

WCAG 2.2, criterios básicos y procedimiento de validación.

MIREIA RIBERA

2026

0. Introducción.....	2
1. Instalación	3
2. Evaluación.....	3
3. Orden	4
4. Texto.....	8
5. Imágenes.....	10
6. Color.....	11
7. Medios audiovisuales (sonido y vídeo).....	12
8. Enlaces.....	14
9. Formularios	14
10. Interacción.....	17
11. Ayuda.....	19
12. Bibliografía	19

0. Introducción

En este documento se explica un método para comprobar, de manera simplificada los criterios de éxito de las WCAG 2.2. Se recomienda mirar la web de las [WCAG 2.2 originales](#) para ampliar la información de esta guía.

La guía incluye muchos (no todos) los criterios de éxito de nivel AA, requeridos por ley y para cada uno sugiere un método para verificar su cumplimiento y para puntuarlo. Finalmente, se suman todas las puntuaciones obtenidas para tener una idea global del grado de accesibilidad de un sitio web.

Idealmente el método debería aplicarse sistemáticamente a una muestra aleatoria y representativa de páginas de la web para garantizar que se cumple en global (mirar [método WCAG-EM](#)), pero en esta práctica introductoria se sugiere probar la mayoría a dos a tres páginas claves y probar otros criterios no tan comunes en páginas en las que aparezcan los elementos susceptibles de fallar (vídeos, formularios...)

Los criterios de éxito se han organizado bajo una clasificación práctica, agrupando aquellos criterios que estaban relacionados con elementos similares. Usualmente las evaluaciones se organizan según el orden numérico de los criterios.

Una vez acabada la evaluación deberemos sumar los puntos y si llegamos a un 75% o más de cumplimiento podremos afirmar que hay problemas de accesibilidad pero no muy-muy graves. Cualquier puntuación debajo de 75% será inaceptable.

1. Instalación

El método se basa en algunas herramientas gratuitas y disponibles públicamente, mencionadas a lo largo del texto, la mayoría extensiones del navegador Chrome. Será necesario que las instale antes de proseguir con el método.

En particular, habrá que instalar:

- [Colour Contrast Analyser](#), una herramienta de escritorio para MAC o Windows
- [Read Aloud](#) Extensión de Chrome
- [Headings Map](#) Extensión de Chrome
- [Image Alt](#) Extensión de Chrome
- [NOCoffee](#) Extensión de Firefox o en su defecto [silktide simulator](#)
- [Web developer](#) Extensión de Chrome
- [Wave Evaluation Tool](#) Extensión de Chrome
- [Digital A11y tubelets](#) Extensión de Chrome
- [Modo lectura en Chrome](#) Permite ajustar fuente e interlineado.

2. Evaluación

2.1 Las páginas tienen un título informativo (WCAG 2.4.2 Títulos de página A)

Motivación: El título facilita la identificación de la ubicación actual o de un marcador guardado o compartido en red.

Comprobación: Verifícalo visualmente. Si es necesario vamos a la pestaña correspondiente del navegador para ver el título completo. Verifica si diferentes

páginas tienen títulos diferentes que las identifican unívocamente y de forma correcta.

Puntuación: Puntúa entre 0 y 1 el grado de cumplimiento, siendo 1 la máxima puntuación positiva. Escribe un breve comentario explicando los problemas encontrados.

2.2 Las páginas ofrecen menús de navegación y una función de búsqueda (WCAG 2.4.5 Vías múltiples AA)

Motivación: Permitir acceder a un contenido de diversas maneras facilita el trabajo a personas con preferencias y estilos de interacción diversos.

Comprobación: Verifícalo manualmente. Verifica si hay varias maneras de llegar a un contenido en particular, por ejemplo por menús y por buscador, por el mapa del sitio...

Puntuación: Puntúa entre 0 y 1 el grado de cumplimiento, siendo 1 la máxima puntuación positiva. Escribe un breve comentario explicando los problemas encontrados.

3. Orden

3.1 El contenido debe estar estructurado en secciones con encabezamientos claros y con una jerarquía correcta (WCAG 1.3.1 Información y relaciones A, WCAG 1.4.10 Reflujo AA)

Aunque cambiemos el tamaño de la pantalla, la relación entre los elementos y su orden sigue siendo coherente. Si el código contiene tablas, éstas son de datos y tienen encabezamientos.

Motivación: Algunos usuarios amplían mucho la vista y las indicaciones contextuales y el orden deben mantenerse. En las tablas, con la ampliación si no hay información contextual se pierde la relación con los encabezamientos.

Comprobación: En primer lugar cambia el tamaño de tu navegador y mira si el contenido sigue teniendo un orden lógico. En segundo lugar, desde "Wave"

desactiva los estilos y mira si no hay información duplicada, que el orden es coherente.



Figura 1. Opción de Wave para sacar las hojas de estilo

Finalmente usa la opción "tables" de DigitalA11y y tublets que te mostrará las etiquetas de las tablas. Debería haber etiquetas de celdas de encabezamiento (TH) y etiquetas de celdas de datos (TD) como mínimo.

Puntuación: Puntúa entre 0 y 1 el grado de cumplimiento, siendo 1 la máxima puntuación positiva. Escribe un breve comentario explicando los problemas encontrados.

3.2 La secuencia visual e interna debe coincidir (WCAG 1.3.2 Orden significativo A; WCAG 2.4.3 Orden del foco A)

Motivación: Los lectores de pantalla leen el contenido según la secuencia interna, que debería ser coherente con la secuencia visual.

Comprobación: Verifícalo con "Wave". Elige la pestaña "Order". Esta herramienta te mostrará unas etiquetas con el orden interno del contenido, que podrás comparar con el orden visual. Ten en cuenta que en esta herramienta sólo aparecen los elementos interactivos, vínculos o menús.

Puntuación: Puntúa entre 0 y 1 el grado de cumplimiento, siendo 1 la máxima puntuación positiva. Escribe un breve comentario explicando los problemas encontrados.

3.3 Móvil en vertical y también en horizontal (WCAG 1.3.4 Orientación AA)

Motivación: A algunos usuarios no les es fácil mover el móvil, por lo tanto las páginas deben funcionar en todas las orientaciones; en horizontal también es más fácil ampliar la letra.

Comprobación: Verifícalo manualmente con tu móvil. Una vez tengas la página web en el móvil, gira el móvil y comprueba que se sigue visualizando correctamente.

Puntuación: Puntúa entre 0 y 1 el grado de cumplimiento, siendo 1 la máxima puntuación positiva. Escribe un breve comentario explicando los problemas encontrados.

3.4 Navegable (WCAG 2.4.6 Encabezamientos y etiquetas descriptivas AA)

La página se organiza en secciones y cada una tiene un encabezamiento. Los encabezamientos siguen una jerarquía correcta, empezando por H1, siguiendo por H2...

Motivación: La navegación por encabezamientos es más rápida y permite ir a la sección de interés rápidamente.

Comprobación: Verifícalo con la extensión de Chrome "headings map". Te permitirá ver la jerarquía de encabezamientos y podrás determinar si es correcta.

También puedes usar Wave (*Structure*) y ver los encabezamientos

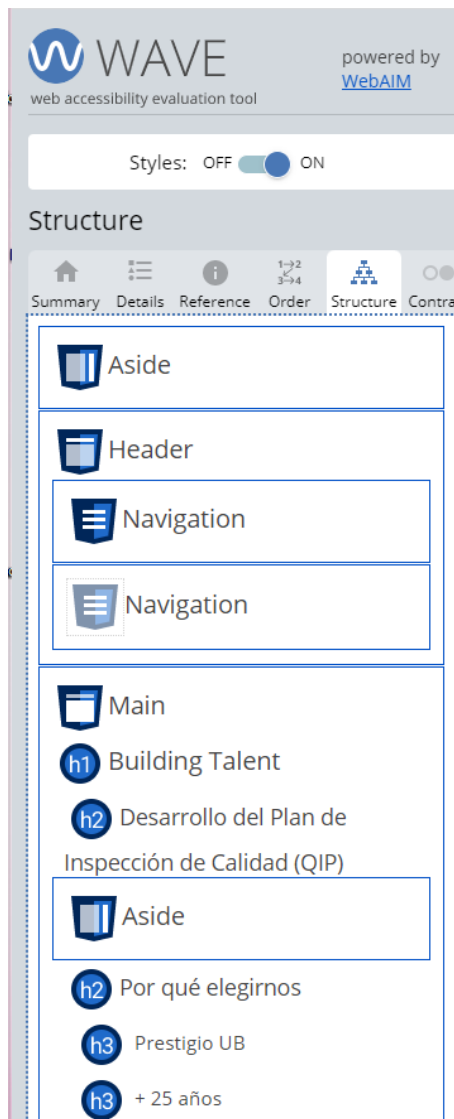


Figura 2. Ejemplo de encabezamientos en Wave

Hay que mirar que el orden y la imbricación son correctos, que hay uno y sólo un H1, que no hay un elemento destacado visualmente sin correspondencia con un encabezamiento estructural.

Puntuación: Puntúa entre 0 y 1 el grado de cumplimiento, siendo 1 la máxima puntuación positiva. Escribe un breve comentario explicando los problemas encontrados.

3.5 Navegable (WCAG 3.2.4 Identificación coherente AA)

El texto, iconos y la organización es coherente en todo el sitio web.

Motivación: Para los trastornos cognitivos y también para los usuarios sin mucha experiencia en la web la coherencia de diseño da seguridad y reduce la carga cognitiva.

Comprobación: Verifica visualmente que los menús y navegación son coherentes, que los mismos elementos se muestran en orden y presentación coherentes...

Puntuación: Puntúa entre 0 y 1 el grado de cumplimiento, siendo 1 la máxima puntuación positiva. Escribe un breve comentario explicando los problemas encontrados.

4. Texto

- a. Las instrucciones no se basan en la forma, color o posición (WCAG 1.3.3 Características sensoriales A)

Cada instrucción debe basarse en identificadores de elementos muy claros, válidos incluso para personas que no pueden verlos (por ejemplo, no se puede decir "clica el botón rojo", "selecciona el círculo"...)

Motivación: Algunos usuarios no "ven" las formas, colores o la disposición espacial. Por ejemplo "arriba" o "a la derecha" dejan de tener sentido cuando el acceso a la información no es visual.

Comprobación: Verifícalo visualmente, leyendo el contenido de la página.

Puntuación: Puntúa entre 0 y 1 el grado de cumplimiento, siendo 1 la máxima puntuación positiva. Escribe un breve comentario explicando los problemas encontrados.

- b. El texto y el color de fondo deben diferenciarse claramente en luminosidad (WCAG 1.4.3 Contraste(mínimo) AA)

Este requisito es necesario para que el contenido pueda ser visto por personas mayores, en días de mucho sol o por personas con baja visión. Un ejemplo

común de fallo de este criterio son los “placeholders” de los formularios que suelen presentarse en un gris muy claro.

Motivación: Las personas mayores y diversos perfiles con baja visión no perciben los colores si no tienen suficiente contraste.

Comprobación: Verifícalo con "Colour Contrast Analyser". Toma una muestra del color del texto (foreground colour); toma una muestra del color de fondo (background colour); verifica que la sección 1.4.3 contraste (minimum) (AA) esté en verde en la parte de Pass (regular text). Este requerimiento aplica tanto al contenido HTML como a los documentos que pueda haber en la web.

Puntuación: Puntúa entre 0 y 1 el grado de cumplimiento, siendo 1 la máxima puntuación positiva. Escribe un breve comentario explicando los problemas encontrados.

- c. Aunque el texto se haga hasta 2 veces mayor que el tamaño original (WCAG 1.4.4 Ajustar el tamaño del texto AA) el contenido sigue siendo usable.

Motivación: Varios perfiles con baja visión amplían el texto hasta un 200% del tamaño original.

Comprobación: Verifícalo manualmente en tu navegador, incrementando el tamaño de la letra con la rodilla del ratón o con algún otro mecanismo.

Puntuación: Puntúa entre 0 y 1 el grado de cumplimiento, siendo 1 la máxima puntuación positiva. Escribe un breve comentario explicando los problemas encontrados.

- d. Es mejor usar texto que imágenes de texto (WCAG 1.4.5 Imágenes de texto AA)

Motivación: El texto es más versátil que la imagen, se puede leer, ampliar, cambiar de color y de tipografía... Ahora bien, en el caso de logotipos o nombres de marcas se permite usar imagen.

Comprobación: Verifícalo manualmente, seleccionando el texto que quieres inspeccionar: si es texto podrás seleccionarlo letra por letra, si es imagen no podrás.

Puntuación: Puntúa entre 0 y 1 el grado de cumplimiento, siendo 1 la máxima puntuación positiva. Escribe un breve comentario explicando los problemas encontrados.

- e. El contenido debe permitir interlineados más grandes
(WCAG 1.4.12 Espaciado de texto AA)

Motivación: Algunas personas con trastornos de lecto-escritura prefieren interlineados superiores a los habituales.

Comprobación: Prueba el modo lectura en Chrome. Selecciona un interlineado muy separado. Verifica que no hay pérdida de contenido ni de funcionalidad.

Puntuación: Puntúa entre 0 y 1 el grado de cumplimiento, siendo 1 la máxima puntuación positiva. Escribe un breve comentario explicando los problemas encontrados.

5. Imágenes

- a. Todas las imágenes deben incorporar una alternativa de texto (WCAG 1.1 Alternativas de texto A)

El texto alternativo no es igual al título o pie de imagen y es informativo (por ejemplo no es el nombre del fichero). Sólo se pide que tengan texto alternativo las imágenes que no son decorativas, que tienen funcionalidad.

Motivación: Para las personas que no ven la imagen, el texto alternativo es un sustituto.

Comprobación: Valídalo con la herramienta DigitalA11Y tubelets, seleccionando la opción Images. En cada imagen aparecerá su texto alternativo. Si no hay texto alternativo, ¿la imagen es decorativa? Si lo hay, ¿es informativo y breve? ¿No se repite al pie de imagen?



Figura 3. Imagen con el texto alternativo visible

Puntuación: Puntúa entre 0 y 1 el grado de cumplimiento, siendo 1 la máxima puntuación positiva. Escribe un breve comentario explicando los problemas encontrados.

6. Color

- a. Ninguna información se basa únicamente en el color
(WCAG 1.4.1 Uso del color A)

Iconos de aprobación, números negativos o positivos, campos obligatorios u optativos son ejemplos comunes de informaciones que se suelen dar sólo con el color. Todos ellos deberían ser distinguibles también sin color.

Motivación: Algunas personas no perciben los colores.

Comprobación: Valídalo visualmente leyendo el contenido de la página. También lo puedes comprobar con la extensión NoCoffee, seleccionando diferentes perfiles en el apartado "Colour defficiency" o con la configuración de accesibilidad de tu ordenador; Silktide también te permite simular los diferentes perfiles de daltonismo. Revisa que todo sea claro y comprensible sin colores. Si usas NoCoffee ten en cuenta de seleccionar "Reset all" antes de continuar con el siguiente punto.

Puntuación: Puntúa entre 0 y 1 el grado de cumplimiento, siendo 1 la máxima puntuación positiva. Escribe un breve comentario explicando los problemas encontrados.

- b. Gráficos, botones y cualquier otro elemento de la web ofrece un buen contraste con los elementos de alrededor (WCAG 1.4.11 Contraste no textual AA)

Motivación: Las personas mayores y algunos perfiles de baja visión no perciben los colores si estos no ofrecen suficiente contraste.

Comprobación: Valídalo con la herramienta "Colour Contrast Analyser". Toma una muestra de color del elemento a inspeccionar (foreground colour); toma una muestra del color de fondo (background colour) o de colores cercanos; Verifica si pasa el "Non-text Contrast (AA) for UI componentes and graphical objects". Este requerimiento aplica tanto al contenido HTML como a los documentos que pueda haber en el sitio web.

Puntuación: Puntúa entre 0 y 1 el grado de cumplimiento, siendo 1 la máxima puntuación positiva. Escribe un breve comentario explicando los problemas encontrados.

7. Medios audiovisuales (sonido y vídeo)

7.1 Sonido Automático (WCAG 1.4.2 Control de audio A)

Motivación: Para las personas con trastorno de hiperactividad un audio que se reproduce de forma automática puede disturbar mucho y dificultar que fijen la atención en los otros elementos...

Comprobación: Verifícalo manualmente. Hay que revisar que hay un control para parar el audio o que se para automáticamente después de reproducirse durante un máximo 3 segundos.

Puntuación: Puntúa entre 0 y 1 el grado de cumplimiento, siendo 1 la máxima puntuación positiva. Escribe un breve comentario explicando los problemas encontrados.

7.2 Todos los vídeos deben estar subtítulados (WCAG 1.2.2 Subtítulos (pregrabados) A)

Motivación: Para las personas con sordera y para entornos ruidosos los subtítulos son un sustituto para la información sonora del vídeo.

Comprobación: Verifícalo manualmente. En algunos vídeos, para ver los subtítulos, quizás tengas que seleccionar alguna opción (botón CC o similar). Si hay subtítulos verificados que son de calidad y fieles (a menudo los generados automáticamente tienen bastantes errores). También hay que verificar que son subtítulos para personas sordas, no subtítulos de idioma, es decir que incluyen sonidos y efectos sonoros.

Puntuación: Puntúa entre 0 y 1 el grado de cumplimiento, siendo 1 la máxima puntuación positiva. Escribe un breve comentario explicando los problemas encontrados.

7.3 Todos los vídeos deben incluir audiodescripción (WCAG 1.2.3 Audiodescripción (pregrabada) A)

Motivación: Para las personas ciegas o con visión muy reducida la audiodescripción es un sustituto de la información a pantalla.

Comprobación: Verifícalo manualmente. Escucha el vídeo y mira si hay una pista de audio adicional que explique lo que pasa por pantalla. Quizá para oírla tienes que seleccionar alguna opción especial (A>> o similar). Si el guion del vídeo es muy explicativo y se puede entender incluso con los ojos cerrados, también se da por bueno.

Puntuación: Puntúa entre 0 y 1 el grado de cumplimiento, siendo 1 la máxima puntuación positiva. Escribe un breve comentario explicando los problemas encontrados.

7.4 Control sobre los elementos en movimiento (WCAG 2.2.2 Poner en pausa, detener, esconder AA)

Todos los elementos en movimiento deberían poder pausarse, parar o esconderse. Los carruseles son un ejemplo típico de este problema.

Motivación: Para las personas con trastorno de hiperactividad el contenido con movimiento estorba mucho y dificulta fijar la atención en los otros elementos.

Comprobación: Verifícalo visualmente. ¿Hay algún elemento en movimiento que no se pueda detener?

Puntuación: Puntúa entre 0 y 1 el grado de cumplimiento, siendo 1 la máxima puntuación positiva. Escribe un breve comentario explicando los problemas encontrados.

8. Enlaces

8.1 La página usa textos de enlace informativos (WCAG 2.4.4 Finalidad del enlace A)

"Leer más" o "Clica aquí" son malas prácticas muy habituales para titular los enlaces.

Motivación: Las personas ciegas a veces navegan a través de la lista de enlaces, si el texto del enlace es informativo es mucho más fácil.

Comprobación: Verifícalo visualmente. Puedes navegar por los enlaces con la tecla del tabulador y revisar que el texto tiene sentido por sí mismo. También puedes buscar textos "leer más" o "clica aquí". Si el enlace es una imagen debes asegurarte de que tiene texto alternativo.

Puntuación: Puntúa entre 0 y 1 el grado de cumplimiento, siendo 1 la máxima puntuación positiva. Escribe un breve comentario explicando los problemas encontrados.

9. Formularios

9.1 Los campos del formulario deben llevar etiquetas en el código (WCAG 3.3.2 Etiquetas o instrucciones A)

Motivación: También para la navegación con ayudas técnicas, la información introducida en el código ayuda a reconocer los diversos campos y a rellenarlos de manera más eficiente.

Comprobación: Valídalo con la herramienta DigitalA11Y tublets, opción "Forms".
Se resaltarán todas las etiquetas de formularios.

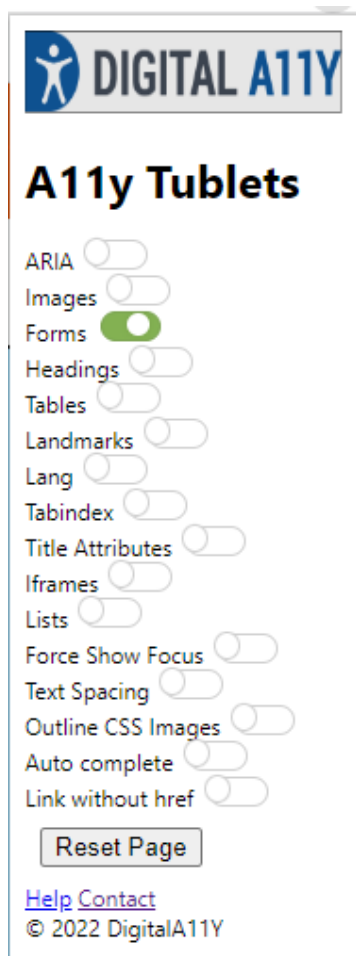


Figura 4. Opción "forms (formularios)" activada en la herramienta Digital A11Y tublets

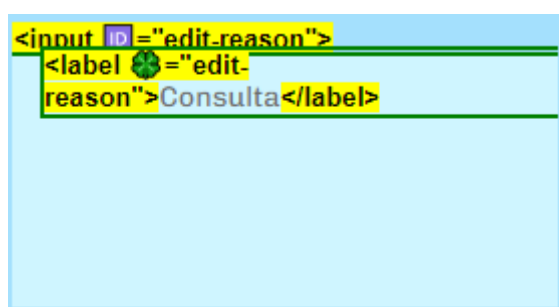


Figura 5. Casilla de un formulario con el atributo "label" visible y destacado

Si la etiqueta está bien puesta, cuando cierran el cursor se posiciona en la casilla correspondiente. La etiqueta debe ser breve pero informativa, no debe

crear ambigüedades; el texto de las etiquetas debe ser coherente en todo el sitio web.

Puntuación: Puntúa entre 0 y 1 el grado de cumplimiento, siendo 1 la máxima puntuación positiva. Escribe un breve comentario explicando los problemas encontrados.

9.2 Sugerencia de errores (WCAG 3.3.3 Sugerencia de corrección de errores AA)

Motivación: La entrada de datos es compleja para muchos perfiles de usuarios; todas las ayudas son bienvenidas y a veces imprescindibles.

Comprobación: Verifícalo manualmente. En un formulario, prueba de introducir datos incorrectos y comprueba que aparece un mensaje informativo y respetuoso explicándote lo que tienes que hacer para entrar datos válidos.

Puntuación: Puntúa entre 0 y 1 el grado de cumplimiento, siendo 1 la máxima puntuación positiva. Escribe un breve comentario explicando los problemas encontrados.

9.3 Prevención de errores (WCG 3.3.4 Prevención de errores (legales, financieros o de datos AA))

Motivación: La tecnología web permite que un formulario sólo acepte números, o fechas, o texto... y eso facilita la vida a los usuarios. Además se da la opción de revisar los datos una vez entrados.

Comprobación: Valídalo manualmente. Prueba de introducir datos incorrectos para verificar si el formulario te lo permite. Debería impedirlo o avisar antes de cómo debes entrar los datos. Una vez introducidos los datos existe la opción de revisarlos.

Puntuación: Puntúa entre 0 y 1 el grado de cumplimiento, siendo 1 la máxima puntuación positiva. Escribe un breve comentario explicando los problemas encontrados.

10. Interacción

10.1 Toda la interacción se puede hacer con el teclado (WCAG 2.1.1 Teclado A y WCAG 2.4.7 Foco visible AA)

Motivación: Las personas ciegas navegan con teclado, no usan el ratón.

Comprobación: Verifícalo manualmente. Prueba de moverte por la página con las teclas TAB, ENTER y las flechas. Prueba de llegar a diferentes elementos, o por ejemplo a las partes de un dibujo interactivo; prueba de accionar los elementos interactivos con ENTER una vez los hayas alcanzado con teclado. Además cuando te mueves con el teclado la posición del puntero debería ser claramente visible en la página.

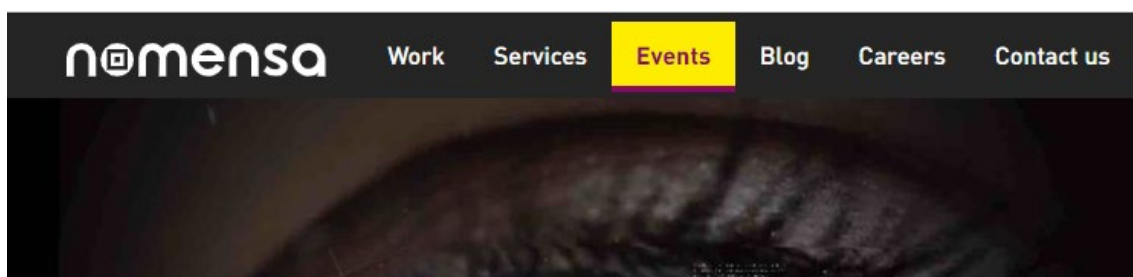


Figura 6. Menú superior de la página de Nomensa, en la que se puede apreciar el foco de teclado en una opción del menú

Puntuación: Puntúa entre 0 y 1 el grado de cumplimiento, siendo 1 la máxima puntuación positiva. Escribe un breve comentario explicando los problemas encontrados.

10.1 Tamaño para clicar (WCAG 2.5.8 Tamaño del destino AA)

Motivación: Las personas mayores y algunas personas con discapacidades motrices tienen dificultades para realizar movimientos muy precisos.

Comprobación: Valídalos manualmente. Desplázate con el ratón en diversas áreas de clicado y observa que tienen un tamaño suficiente (24x24 píxeles según la norma).

Puntuación: Puntúa entre 0 y 1 el grado de cumplimiento, siendo 1 la máxima puntuación positiva. Escribe un breve comentario explicando los problemas encontrados.

10.2 Puntero único (WCAG 2.5.1 Gestos táctiles A)

Motivación: Las personas mayores y algunas personas con discapacidades motrices tienen dificultades para realizar movimientos combinados o complejos.

Comprobación: Valídalo manualmente. Con un móvil comprueba que puedes interactuar con un solo dedo y con movimientos sencillos; si no, comprueba si hay alternativas (seguramente explicadas en la sección de accesibilidad).

Puntuación: Puntúa entre 0 y 1 el grado de cumplimiento, siendo 1 la máxima puntuación positiva. Escribe un breve comentario explicando los problemas encontrados.

10.1 Datos repetidos (WCAG 3.3.7 Entrada redundante A)

Motivación: Las personas mayores y algunas personas con discapacidades motrices tienen dificultades para introducir datos en los formularios. Por ello si una misma información se pide dos veces en una web, estos datos se autorellenan o se muestran para seleccionarlos.

Comprobación: Valídalo manualmente. Rellena uno o más formularios e identifica información repetida. Verifica que se autorellena o que se da la opción de seleccionarla.

Puntuación: Puntúa entre 0 y 1 el grado de cumplimiento, siendo 1 la máxima puntuación positiva. Escribe un breve comentario explicando los problemas encontrados.

10.1 Autenticación (WCAG 3.3.8 Autenticación Accesible AA)

Motivación: Algunas personas pueden presentar dificultades para resolver pruebas cognitivas de autenticación.

Comprobación: Intenta detectar una prueba de autenticación y verifica que no se requiere ninguna prueba cognitiva para superarla.

Puntuación: Puntúa entre 0 y 1 el grado de cumplimiento, siendo 1 la máxima puntuación positiva. Escribe un breve comentario explicando los problemas encontrados.

11. Ayuda

11.1 Ayuda coherente (WCAG 3.2.6 Ayuda coherente A)

Motivación: Algunas personas con trastornos cognitivos o dificultades de lecto-escritura pueden tener problemas para entender las instrucciones de la web y necesitar recurrir a ayuda.

Comprobación: Si se ofrece ayuda esta está presente en todas las páginas y siempre en el mismo orden. Valídalo manualmente revisando varias páginas del web.

Puntuación: Puntúa entre 0 y 1 el grado de cumplimiento, siendo 1 la máxima puntuación positiva. Escribe un breve comentario explicando los problemas encontrados.

12. Bibliografía

Raghavendra Satish Peri, (2023) "A definitive guide on how to perform a web accessibility Audit", de DigitalA11Y, 1 de marzo